

LAPORAN HASIL PENGUJIAN PRODUK KRIPTOGRAFI

Pustaka cryptography (pyca/OpenSSL) — versi 50.0.1

Unit kompetensi J.61KRP00.014.1 · Melakukan Pengujian Terhadap Produk Kriptografi

Penguji	Kelompok 1 — Dea Saka Kurnia Putra
Produk	Pustaka cryptography (pyca/OpenSSL) (pustaka)
Versi & sidik jari	v50.0.1 · cryptography 9ad86e52b4dde054 · PUSTAKA TERPASANG
Run ID	20261008-161501-0c7d
Waktu uji	2026-10-08T16:15:01+07:00 - 2026-10-08T16:15:01+07:00
Alasan run	run pertama
Tanggal laporan	8 Oktober 2026
Aplikasi	Cryptan.ID Test Suite · uk3_pengujian 1.0.0

Daftar Isi

1 Identitas produk, versi, dan ruang lingkup	3
2 Lingkungan & perangkat uji	4
3 Metode & parameter uji (UK 1)	5
4 Rekap test case	6
5 Temuan & ketidaksesuaian terhadap standar	8
6 Bukti: log, tangkapan layar, hash	9
7 Kesimpulan & tanda tangan penguji	10

Daftar Tabel

Tabel 1. Spesifikasi desain produk	3
Tabel 2. Versi produk yang diuji	3
Tabel 3. Ruang lingkup, batasan, dan izin	3
Tabel 4. Perangkat pendukung (KUK 1.2)	4
Tabel 5. Verifikasi alat dengan nilai yang diketahui	4
Tabel 6. Checklist kesiapan (entry criteria)	4
Tabel 7. Metode dan aturan keputusan	5
Tabel 8. Parameter statistik dikunci sebelum uji	5
Tabel 9. Tahapan pengujian (KUK 2.1)	5
Tabel 10. Rekap test case per status dan tingkat lulus	6
Tabel 11. Lembar hasil berdampingan	6
Tabel 12. Hasil aktual vs expected per test case	6
Tabel 13. Berkas bukti dan SHA-256	9
Tabel 14. Riwayat semua percobaan (tidak ada pengulangan diam-diam)	9
Tabel 15. Kesimpulan per sasaran uji — v50.0.1 (keseluruhan: Memenuhi dengan Catatan)	10
Tabel 16. Tanda tangan penguji	10

1 Identitas produk, versi, dan ruang lingkup

Pustaka cryptography (pyca/OpenSSL) — Pustaka acuan — KAT & uji negatif per algoritma (materi T3, Lab 1 A1-E4).
Pemilik: Proyek pyca/cryptography.

Tabel 1. Spesifikasi desain produk

algoritma	AES-128/192/256 (FIPS 197), AES-GCM (SP 800-38D), ChaCha20 (RFC 8439), SHA-256 (FIPS 180-4), HMAC (RFC 4231), RSA-OAEP, X25519, ECDSA P-256, Ed25519
-----------	--

Tabel 2. Versi produk yang diuji

Versi	Berkas	SHA-256	Label
v50.0.1	cryptography 50.0.1 (paket terpasang)	9ad86e52b4dde0544e0a9518ad322a863cfab3a4fd763019ad5ee7675a0c9b6a	PUSTAKA TERPASANG

Tabel 3. Ruang lingkup, batasan, dan izin

Izin tertulis	IZIN-UK3-LAT-01 oleh Pengajar UK-3 (produk latihan), 2026-10-06
Jadwal	2026-10-06 s.d. 2026-10-09
Batasan	Hanya produk latihan & pustaka acuan di lingkungan lab (VM/laptop terisolasi).; Tidak memakai data atau kunci produksi; semua data uji ilustratif.; Tidak ada uji kanal samping fisik (hanya timing tingkat proses, indikatif).; Bukti disimpan dengan SHA-256 (evidence_manifest.json); data uji dimusnahkan setelah pelatihan.
Kerahasiaan	Hasil uji hanya untuk keperluan pelatihan dan asesmen.

2 Lingkungan & perangkat uji

2026-10-08T16:15:01+07:00 | Darwin 25.6.0 (arm64) | Python 3.11.1 | cryptography 50.0.1 | OpenSSL 4.0.2 25 Aug 2026 | NumPy 2.4.6 | SciPy 1.17.1 | alat terverifikasi 6/6

Tabel 4. Perangkat pendukung (KUK 1.2)

Perangkat	Versi	Wajib	Dipakai untuk
Sistem operasi	Darwin 25.6.0 (arm64)	ya	lingkungan uji
Python	3.11.1	ya	skrip uji, KAT, uji negatif
cryptography (pyca)	50.0.1	ya	KAT, oracle, AES-GCM
OpenSSL (backend cryptography)	OpenSSL 4.0.2 25 Aug 2026	ya	pembanding independen hash & enkripsi
OpenSSL (ssl Python)	OpenSSL 1.1.1q 5 Jul 2022	opsional	hashlib
OpenSSL CLI	LibreSSL 3.3.6	opsional	pemeriksaan silang SHA-256 baris perintah
NumPy	2.4.6	ya	olah data statistik
SciPy	1.17.1	ya	erfc, igamc, distribusi χ^2/t
pycryptodome	3.23.0	opsional	implementasi independen (uji diferensial)
NIST STS 2.1.2	—	opsional	15 uji SP 800-22 resmi (pembaca laporan tersedia di Lab Keacakan)
SageMath	—	opsional	memeriksa parameter kunci publik
testssl.sh	—	opsional	hanya bila produk memakai TLS

Tabel 5. Verifikasi alat dengan nilai yang diketahui

Alat	Uji	Expected	Aktual	Hasil
hashlib (OpenSSL)	SHA-256("abc")	ba7816bf8f01cfea414140de5dae2223b00361a396177a9cb410ff61f20015ad	ba7816bf8f01cfea414140de5dae2223b00361a396177a9cb410ff61f20015ad	LULUS
cryptography	AES-128 FIPS 197 C.1	69c4e0d86a7b0430d8cdb78070b4c55a	69c4e0d86a7b0430d8cdb78070b4c55a	LULUS
uk3 SP 800-22	monobit ϵ = 1011010101	0.527	0.527	LULUS
uk3 SP 800-22	runs ϵ = 1001101011	0.147	0.147	LULUS
uk3 SP 800-22	block frequency ϵ = 0110011010, M = 3	0.801	0.801	LULUS
OpenSSL CLI	openssl dgst -sha256 "abc"	ba7816bf8f01cfea414140de5dae2223b00361a396177a9cb410ff61f20015ad	ba7816bf8f01cfea414140de5dae2223b00361a396177a9cb410ff61f20015ad	LULUS

Tabel 6. Checklist kesiapan (entry criteria)

Butir	Status	Keterangan
Dokumen skenario & test case versi final	Ya	—
Spesifikasi desain produk	Ya	—
Produk uji diterima + hash tercatat	Ya	—
Perangkat uji terpasang & terverifikasi	Ya	—
Data uji tersedia	Ya	—
Izin & jadwal disetujui	Ya	—

3 Metode & parameter uji (UK 1)

Metode analisis dan aturan keputusan per metode (materi T6-T7). Expected value berasal dari skenario (gaya UK-2) atau vektor resmi, tidak dari produk yang diuji.

Tabel 7. Metode dan aturan keputusan

Metode	Aturan keputusan	TC
Smoke	Produk termuat dan round-trip dasar berhasil	PL-SMOKE
KAT	Identik byte demi byte → LULUS	TC-AE-03, TC-BC-01, TC-BC-02, TC-BC-03, TC-H-01a, TC-H-01b, TC-SC-01
Uji positif	Hasil sesuai spesifikasi	TC-PK-01
Uji negatif	Semua masukan rusak ditolak dengan galat seragam → LULUS	E2, E3, E4, TC-AE-01, TC-AE-02, TC-DS-01, TC-DS-02, TC-PK-03, TC-PK-04
Uji diferensial	Semua keluaran identik dengan implementasi independen	TC-DF-02
Uji properti	Invarian berlaku untuk semua masukan	TC-H-02, TC-PK-02
NIST SP 800-22	Proporsi $\geq 0,99 - 3\sqrt{(0,0099/m)}$; P-value_T $\geq 0,0001$	TC-ST-02
Avalanche	$ z \leq 3 \rightarrow$ konsisten dengan perilaku ideal	TC-AV-01
Timing (Welch t)	$ t \leq 4,5 \rightarrow$ tidak ada indikasi bocor	TC-WT-01

Tabel 8. Parameter statistik dikunci sebelum uji

TC	Parameter terkunci
TC-ST-02	{"m": 100, "n": 100000, "seed": 2026}
TC-AV-01	{"N": 10000, "seed": 2026}
TC-WT-01	{"N": 3000, "sesi": 2, "seed": 2026}

Metode & parameter dari UK-1: outputs/uk1 (SHA-256 102a51acb967f674...).

Tabel 9. Tahapan pengujian (KUK 2.1)

Tahap	Nama	Alasan urutan	TC
1	Smoke test	Produk dapat dijalankan sama sekali	PL-SMOKE
2	Kesesuaian algoritma (KAT)	Primitif benar sebelum fitur di atasnya diuji	TC-BC-01, TC-BC-02, TC-BC-03, TC-AE-03, TC-SC-01, TC-H-01a, TC-H-01b
3	Fungsional	Alur normal berjalan	TC-PK-01, TC-PK-02, TC-H-02, TC-DF-02
4	Negatif & penanganan galat	Masukan salah ditolak dengan aman	TC-AE-01, TC-AE-02, TC-PK-03, TC-PK-04, TC-DS-01, TC-DS-02, E2, E3, E4
5	Sifat keamanan & statistik	Butuh data banyak atau waktu lama	TC-ST-02, TC-AV-01
6	Kinerja & implementasi	Butuh pengukuran berulang	TC-WT-01

4 Rekap test case

Tabel 10. Rekap test case per status dan tingkat lulus

Versi	LULUS	GAGAL	TERBLOKIR	TDD	Total	Tingkat lulus
v50.0.1	24	0	0	0	24	24/24 = 100,0%

Tabel 11. Lembar hasil berdampingan

TC	Judul	Tahap	Jenis	v50.0.1
PL-SMOKE	Smoke test: pustaka termuat, versi tercatat, satu round-trip AES-GCM & satu KAT SHA-256	1	smoke	LULUS
TC-BC-01	KAT AES-128 FIPS 197 C.1 (Lab 1 A1)	2	kat	LULUS
TC-BC-02	KAT AES-192 FIPS 197 C.2 (Lab 1 A1)	2	kat	LULUS
TC-BC-03	KAT AES-256 FIPS 197 C.3 (Lab 1 A1)	2	kat	LULUS
TC-AE-03	KAT AES-256-GCM Test Case 13 (tag)	2	kat	LULUS
TC-SC-01	KAT ChaCha20 fungsi blok RFC 8439 §2.3.2	2	kat	LULUS
TC-H-01a	KAT SHA-256("abc")	2	kat	LULUS
TC-H-01b	KAT HMAC-SHA256 RFC 4231 Test Case 1	2	kat	LULUS
TC-PK-01	RSA-OAEP: enkripsi pesan sama dua kali → ciphertext berbeda; dekripsi = pesan (KAT via dekripsi)	3	positif	LULUS
TC-PK-02	X25519: ECDH(A, B) = ECDH(B, A)	3	properti	LULUS
TC-H-02	Uji properti: SHA-256 bertahap = sekaligus (1.000 pesan acak)	3	properti	LULUS
TC-DF-02	Uji diferensial: AES-GCM pyca vs pycryptodome pada 1.000 masukan acak	3	diferensial	LULUS
TC-AE-01	AES-GCM: 1 bit ciphertext diubah → InvalidTag	4	negatif	LULUS
TC-AE-02	AES-GCM: 1 bit AAD diubah → InvalidTag (Lab 1 A5)	4	negatif	LULUS
TC-PK-03	X25519 dengan kunci publik lawan 32 byte nol ditolak	4	negatif	LULUS
TC-PK-04	Muat kunci publik P-256 dengan titik di luar kurva ditolak	4	negatif	LULUS
TC-DS-01	ECDSA P-256: verifikasi pesan diubah 1 byte → InvalidSignature	4	negatif	LULUS
TC-DS-02	ECDSA P-256: tanda tangan (r, n – s) — perilaku sesuai kebijakan low-s skenario	4	negatif	LULUS
E2	Mutasi pesan: 100 tanda tangan Ed25519 sah, 1 bit tiap pesan diubah (Lab 1 E2)	4	negatif	LULUS
E3	Mutasi tanda tangan: 1 bit tiap tanda tangan Ed25519 diubah (Lab 1 E3)	4	negatif	LULUS
E4	Kunci publik lain: verifikasi dengan kunci publik pasangan lain (Lab 1 E4)	4	negatif	LULUS
TC-ST-02	Keacakan keystream AES-128-CTR: SP 800-22 monobit, block frequency, runs (m × n bit)	5	statistik	LULUS
TC-AV-01	Avalanche SHA-256: 1 bit pesan 64 byte diubah, rerata jarak Hamming	5	statistik	LULUS
TC-WT-01	TVLA indikatif: AES-GCM enkripsi fixed-vs-random plaintext, uji t Welch, 2 sesi	6	timing	LULUS

Tabel 12. Hasil aktual vs expected per test case

Versi	TC	Expected	Aktual	Status
v50.0.1	PL-SMOKE	termuat; round-trip benar; SHA-256(abc) = ba7816bf...	cryptography 50.0.1 termuat; round-trip AES-GCM benar; SHA-256(abc) sesuai	LULUS
v50.0.1	TC-BC-01	69c4e0d86a7b0430d8cdb78070b4c55a	69c4e0d86a7b0430d8cdb78070b4c55a	LULUS
v50.0.1	TC-BC-02	dda97ca4864cdf06eaf70a0ec0d7191	dda97ca4864cdf06eaf70a0ec0d7191	LULUS
v50.0.1	TC-BC-03	8ea2b7ca516745bfeafc49904b496089	8ea2b7ca516745bfeafc49904b496089	LULUS
v50.0.1	TC-AE-03	530f8afbc74536b9a963b4f1c4cb738b	530f8afbc74536b9a963b4f1c4cb738b	LULUS

Versi	TC	Expected	Aktual	Status
v50.0.1	TC-SC-01	10f1e7e4d13b5915500fdd1fa32071c4c7d1f4c733c068030422aa9ac3d46c4ed2826446079faa0914c2d705d98b02a2b5129cd1de164eb9cbd083e8a2503c4e	10f1e7e4d13b5915500fdd1fa32071c4c7d1f4c733c068030422aa9ac3d46c4ed2826446079faa0914c2d705d98b02a2b5129cd1de164eb9cbd083e8a2503c4e	LULUS
v50.0.1	TC-H-01a	ba7816bf8f01cfea414140de5dae2223b00361a396177a9cb410ff61f20015ad	ba7816bf8f01cfea414140de5dae2223b00361a396177a9cb410ff61f20015ad	LULUS
v50.0.1	TC-H-01b	b0344c61d8db38535ca8afceaf0bf12b881dc200c9833da726e9376c2e32cff7	b0344c61d8db38535ca8afceaf0bf12b881dc200c9833da726e9376c2e32cff7	LULUS
v50.0.1	TC-PK-01	c1 ≠ c2 dan decrypt(c1) = decrypt(c2) = pesan	c1 ≠ c2; dekripsi = pesan	LULUS
v50.0.1	TC-PK-02	kedua shared secret identik	ECDH(A,B) = ECDH(B,A)	LULUS
v50.0.1	TC-H-02	1000/1000 identik	1000/1000 identik	LULUS
v50.0.1	TC-DF-02	1000/1000 ciphertext tag identik	1000/1000 identik (pyca vs pycryptodome)	LULUS
v50.0.1	TC-AE-01	InvalidTag, tanpa plaintext	InvalidTag: — 1/1 ditolak	LULUS
v50.0.1	TC-AE-02	InvalidTag, tanpa plaintext	InvalidTag: — 1/1 ditolak	LULUS
v50.0.1	TC-PK-03	ValueError (shared secret nol ditolak)	ValueError: Error computing shared key. — 1/1 ditolak	LULUS
v50.0.1	TC-PK-04	ValueError (Invalid EC key)	ValueError: Invalid EC key. — 1/1 ditolak	LULUS
v50.0.1	TC-DS-01	InvalidSignature	InvalidSignature: — 1/1 ditolak	LULUS
v50.0.1	TC-DS-02	diterima (kebijakan skenario: low_s_wajib = false); bila low_s_wajib = true harus ditolak	(r, n - s) diterima	LULUS
v50.0.1	E2	rejection rate 100/100	rejection rate 100/100	LULUS
v50.0.1	E3	rejection rate 100/100	rejection rate 100/100	LULUS
v50.0.1	E4	rejection rate 100/100	rejection rate 100/100	LULUS
v50.0.1	TC-ST-02	proporsi ≥ 0,99 – 3√(0,0099/m) dan P-value_T ≥ 0,0001 untuk tiap uji	monobit: 99/100 (batas 0.9602), P-value_T = 0.1025; block_frequency: 98/100 (batas 0.9602), P-value_T = 0.8978; runs: 99/100 (batas 0.9602), P-value_T = 0.0145	LULUS
v50.0.1	TC-AV-01	z ≤ 3, z = (rerata – 128)/(8/√N)	rerata HD 128.09 (sd 8.07), harapan 128 (sd 8); z = 1.14	LULUS
v50.0.1	TC-WT-01	t ≤ 4,5 pada setiap sesi	sesi 1: t = 0.48; sesi 2: t = 0.92	LULUS

5 Temuan & ketidaksesuaian terhadap standar

Tidak ada TC yang GAGAL; tidak ada temuan ketidaksesuaian pada TC yang dijalankan.

6 Bukti: log, tangkapan layar, hash

Verifikasi manifest: Semua bukti cocok dengan manifest (29 berkas).

Tabel 13. Berkas bukti dan SHA-256

Berkas	Byte	SHA-256
analisis.json	14798	a915235bde7bd3360aec54cb0f9de5fad95500d16a61c325084daed085d347c7
evidence/v50.0.1/E2.json	638	28dd79ee907503e214350b3bb32eac99dffa8761f36978278e2d954dfd91fa6a
evidence/v50.0.1/E3.json	638	9cd8db56fb83d3a7361996ebff0e8c60b78c47bc24671bd45a80aec0f8bb7ce3
evidence/v50.0.1/E4.json	638	11d9c390bf9ab716c39b765f83c848df7bc26f1ce10cb8f27a852282510e4051
evidence/v50.0.1/PL-SMOKE.json	314	483222afcc00e331280b1f19ff75ee69ea5416b223ecb08bde7998803153f91c
evidence/v50.0.1/TC-AE-01.json	772	a1f7a5879f85724a3e72555d157b6520db61965f4d801f64b409fc85362a236b
evidence/v50.0.1/TC-AE-02.json	765	f35b3024c3e649a91f404d51cb17a61e156699514d4d512487ccd23304058160
evidence/v50.0.1/TC-AE-03.json	577	79c75c91c8efd4b406501c8350a1d3900752749c6a25c5956808ea43ce088507
evidence/v50.0.1/TC-AV-01.json	671	761f970068eda07069947db685717f20a7d69041222c6f8a8e858a62ac92c649
evidence/v50.0.1/TC-BC-01.json	557	dd48d7ab9534aadacd9779678652a32e7574da658eeeba915d84c03de699c2b9
evidence/v50.0.1/TC-BC-02.json	557	a87907970d246d48726882db4e678fcd4e81514acde6c0b9cb18268781f4b109
evidence/v50.0.1/TC-BC-03.json	557	e2674e83f96baaddc0946ac4909c1965d2ebe1133021c4cabbae45a4d02de9ec
evidence/v50.0.1/TC-DF-02.json	462	5835e34baac96a009f995b00814d55c1f6bfb68dd619fe6cf8a01c5b6a7b55e9
evidence/v50.0.1/TC-DS-01.json	788	c4f6a5ccdadf0399bd9f3e5b8b068449ee7e9e9d4d14467165889bfdc3d0db08
evidence/v50.0.1/TC-DS-02.json	366	6c53640c1c0c4eb3d2f6f4e94a9759d4dce4618646967a3caf43ebf78c54a06a
evidence/v50.0.1/TC-H-01a.json	701	c9cb1f428b56132d51cc61093a6fd3998d77559d5475eeb42bd9b9f875a17517
evidence/v50.0.1/TC-H-01b.json	671	815a781e977f65381f7045b65affc3faa843741506533cc15f889de47f5ffc88
evidence/v50.0.1/TC-H-02.json	266	65f21e97cdd0748a5d0df46c77e67202dd4067a4759d95fc65714f21da6bf52e
evidence/v50.0.1/TC-PK-01.json	265	7bc769de8b07810947cf6c3536b64541f22996dc868dd54d0a5b34601650679a
evidence/v50.0.1/TC-PK-02.json	239	9265daaf42ff56fc39bc56d32b17149bf91e8d3ae165532ff01f6262c53d634
evidence/v50.0.1/TC-PK-03.json	841	56854e7df908ebe902f0c181b9ad258f4e387c0aa608165f51e1ec1ae40a507a
evidence/v50.0.1/TC-PK-04.json	830	a4f71554f8fbabe2b897e331b4b3807ead99806ccf1e4c645fc5809a9f2d3829
evidence/v50.0.1/TC-SC-01.json	931	68773e816506fb0b8bed9b499c147b608684e30ca9356cbcbd8cbda67d8dbe61
evidence/v50.0.1/TC-ST-02.json	9420	5452a584d14b1cdad8afb7f7cedde35107764be6af8b32f872510275f6d4a592
evidence/v50.0.1/TC-WT-01.json	1053	2786682bfbfd0ae2f0acab4da652e9dc3b6bf9616a0e98207a849601b4b243d8
kesimpulan.json	3231	5da8ef90008cfdb560ca1cb76714bc8607452748e8a15373a0072208ef15b395
lembar_hasil.csv	3183	40adee5d9b2cd27248b3e9ca56ff4fbf8c6a813951041c091e6c947565a1771e
log_pustaka_v50.0.1.txt	7217	40ba7a07c7354185694b8909b53d4dd456bedd4e8d8a00b7df55b7224cfc8f2f
run.json	30147	a55f569aef413008d255f16f06263ce563c2501a55f8087c297a0fb77a0a9b11

Tabel 14. Riwayat semua percobaan (tidak ada pengulangan diam-diam)

Run ID	Mulai	Alasan	Rekap
20261008-161501-0c7d	2026-10-08T16:15:01+07:00	run pertama	LULUS 24

Tangkapan layar: simpan berkas PNG ke evidence/screenshots/ pada folder run untuk disertakan.

7 Kesimpulan & tanda tangan penguji

Tabel 15. Kesimpulan per sasaran uji — v50.0.1 (keseluruhan: Memenuhi dengan Catatan)

Sasaran	Uraian	Kategori	Alasan
P1	Kesesuaian algoritma terhadap vektor resmi (KAT)	Memenuhi	semua TC LULUS tanpa batasan
P2	Penolakan masukan tidak sah (AEAD, kunci publik, tanda tangan)	Memenuhi dengan Catatan	TC-DS-02: Malleability ($r, n - s$) diterima: sah hanya bila keunikan tanda tangan tidak diandalkan
P3	Kesesuaian antarmplementasi & sifat matematis (diferensial, properti)	Memenuhi	semua TC LULUS tanpa batasan
P4	Keluaran keystream & sifat avalanche (statistik)	Memenuhi	semua TC LULUS tanpa batasan
P5	Variasi waktu (TVLA, indikatif)	Memenuhi dengan Catatan	TC-WT-01: Pengukuran perf_counter_ns dari proses Python — indikatif, bukan pengganti duedect/TVLA di lab

Rumusan kesimpulan

- Pada Pustaka cryptography (pyca/OpenSSL) versi 50.0.1, dengan metode Avalanche, KAT, NIST SP 800-22, Smoke, Timing (Welch t), Uji diferensial, Uji negatif, Uji positif, Uji properti, 24 dari 24 TC lulus (0 GAGAL, 0 TERBLOKIR, 0 tidak dapat diuji).
- Versi 50.0.1: tidak ditemukan bukti ketidakacakan pada uji SP 800-22 yang dijalankan.

Kesimpulan dibatasi pada versi produk, metode, dan test case yang dijalankan. TC yang TERBLOKIR atau TIDAK DAPAT DIUJI tidak dihitung sebagai LULUS. Lolos uji keacakan adalah syarat perlu, bukan syarat cukup.

Tabel 16. Tanda tangan penguji

Peran	Nama	Tanda tangan	Tanggal
Penguji	Kelompok 1 — Dea Saka Kurnia Putra		
Pemeriksa			

© Cryptan.ID — made by Dea Saka Kurnia Putra